

日本金属学会誌 第 47 卷 第 9 号 (1983) 736-742

β -アルミナ固体電解質を用いた Na_2O - SiO_2 系融体中の Na_2O の活量の測定

山口 周* 今井 淳夫** 後藤 和弘***

J. Japan Inst. Metals, Vol. 47, No. 9 (1983), pp. 736-742

Measurement of Activity of Na_2O in Na_2O - SiO_2 Binary Melt Using Beta-Alumina as a Solid Electrolyte

Shu Yamaguchi*, Atsuo Imai** and Kazuhiro S. Goto***

The chemical activity of sodium oxide in Na_2O - SiO_2 melt was determined by the EMF method, using beta-alumina as a solid electrolyte in the range from 0.2 to 0.6 mole fraction of sodium oxide at 1173 to 1673 K. The activity of sodium oxide in the reference melt of a fixed composition was measured in advance with a standard electrode of pure Na_2CO_3 melt under fixed partial pressures of oxygen and carbon dioxide.

The activity of sodium oxide measured showed an extremely large negative deviation from the Raoult's law with the values of 10^{-10} to 10^{-3} depending upon temperature and composition.

Various thermodynamic properties of the Na_2O - SiO_2 binary solution have been determined from the activities of sodium oxide and silica.

(Received April 9, 1983)

Keywords: β -alumina, activity, Na_2O - SiO_2 , electromotive force method, solid electrolyte, experimental study

I. 緒 言

近年、炭酸ナトリウムによる溶銑の予備脱リン、予備脱硫処理の発展に伴い、 Na_2O を含むスラグが注目を集めている。 Na_2O は、この溶銑処理温度、雰囲気においては極めて不安定であり、溶銑処理中に Na_2O の還元・揮発が生ずる。したがって、スラグ中の Na_2O の活量を知ること、 Na_2O の有効反応効率の向上につながり、またここで生ずる Na 蒸気が大きな役割を果たしていると考えられる反応機構の解明のための重要な知見となる。また、従来の高炉、および転炉系のスラグの主な塩基性成分である CaO と比較して、極めて強い塩基性を示すと言われていた Na_2O を含む融体の熱力学的性質を知ること、スラグの塩基度に関する新しい知見を与えるという点からも極めて興味深い。

しかしながら、 Na_2O を含むスラグの高温における熱力学的性質は、その測定の困難さなどからほとんど見当たらないのが現状である。したがって、本研究においては溶銑予備処理において生成するソーダ系スラグの基本 2 元系の一つである Na_2O - SiO_2 系に着目し、その融体中における Na_2O の活量の測定を試みた。

Na_2O - SiO_2 系融体は工業的に重要な系であったため、状態図⁽¹⁾⁻⁽³⁾、 Na_2O の蒸発速度⁽⁴⁾、種々のガスの溶解度⁽⁵⁾⁽⁶⁾などが報告されているが、その熱力学的性質に関する研究はそのほとんどが間接的あるいは種々の仮定を用いた方法による推定であり、直接的方法による測定は非常に少なく、また実際の精錬温度における活量の測定は皆無である。

本研究においては、 β -アルミナを電解質隔膜として用いた起電力法を用いた。 β -アルミナ固体電解質は、Na-S 2 次電池、Na 基合金中の Na の活量測定等に用いられているが、その適用温度は金属 Na を用いることなどから、1000 K 以下の比較的低温域に限られていた。近年、Na を含む溶融塩、酸化物融体の熱力学的性質の測定にも用いられているが⁽⁷⁾⁻⁽⁹⁾、 β -アルミナの融体への溶解等の問題から、1400 K 以上の測定は行われていない。そこで本研究においては、気孔率の小さい緻密な β -アルミナ磁器により、溶銑処理温度付近である 1700 K までの測定を試みた。

II. 実験方法

1. 電池の構成

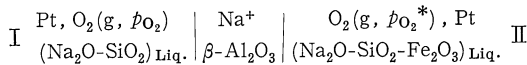
本研究では、 Na^+ イオン伝導体である Na_2O - SiO_2 融体と

* 東京工業大学大学院生 (Graduate Student, Tokyo Institute of Technology, Tokyo)

** 東京芝浦電気株式会社総合研究所 (Research and Development Center, Toshiba Corporation, Kawasaki)

*** 東京工業大学工学部金属工学科 (Department of Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Tokyo Institute of Technology, Tokyo)

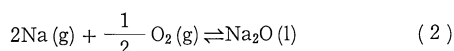
これに気相との平衡を促進するために Fe_2O_3 を少量添加した融体間に β -アルミナを隔膜として用い、次に示すような Na_2O の濃淡電池を構成した。



この濃淡電池は、基本的には Na 濃淡電池であり、正味の電池反応は Na の移動で表わされ、したがって両極に生ずる起電力 $E_{\text{I-II}}$ は次式で表わされる。

$$FE_{\text{I-II}} = RT \ln(p_{\text{Na}}/p_{\text{Na}}^*) \quad (1)$$

ここに、 R は気体定数 ($=8.313/(\text{J/K} \cdot \text{mol})$)、 F はファラデー定数 ($=96487/(\text{coul/equiv.})$)、 T は絶対温度、 p_{Na} および p_{Na}^* は試料および参照融体における Na の蒸気圧を表わす。この p_{Na} 、 p_{Na}^* と各々の極における Na_2O の活量 $a_{\text{Na}_2\text{O}}$ および $a_{\text{Na}_2\text{O}}^*$ は、

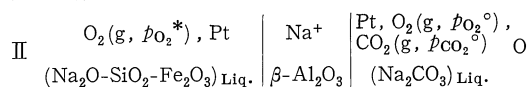


の反応平衡により結び付けられ、したがって式 (1) は Na_2O の活量を用い次のように表わされる。

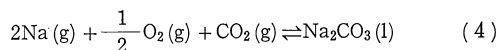
$$E_{\text{I-II}} = (RT/2F) \ln[a_{\text{Na}_2\text{O}}/a_{\text{Na}_2\text{O}}^*] - (RT/4F) \ln[p_{\text{O}_2}/p_{\text{O}_2}^*] \quad (3)$$

すなわち、両極の気相中の酸素分圧 p_{O_2} 、 $p_{\text{O}_2}^*$ を等しく、かつ両電極の近傍の Na_2O 系融体が気相と平衡していれば式 (3) 右辺第 2 項はゼロとなり、結果的には Na_2O の濃淡電池となり、したがって気相との平衡到達をいかに早めるかが測定の信頼性を左右する。

参照融体中の Na_2O の活量の決定は、基準物質として Na_2O を直接用いることは困難であるため、高温においても安定な Na_2CO_3 を基準として用い、前述の Na_2O 濃淡電池と同様に以下に示す構成の濃淡電池により決定した。



この電池の起電力も基本的には式 (1) と同様に Na 蒸気圧の比によって決定され、参照極においては式 (2) の平衡を、また Na_2CO_3 極においては、



で表わされる平衡により、次のように表わされる。

$$E_{\text{I-O}} = (\Delta G_f^\circ(\text{Na}_2\text{O}) - \Delta G_f^\circ(\text{Na}_2\text{CO}_3))/2F \\ + (RT/2F) \ln[a_{\text{Na}_2\text{O}}^*/a_{\text{Na}_2\text{CO}_3}] \\ - (RT/4F) \cdot \ln[p_{\text{O}_2}^*/a_{\text{O}_2}^*] + (RT/2F) \ln p_{\text{CO}_2}^* \quad (5)$$

ここで、 $\Delta G_f^\circ(\text{Na}_2\text{O})$ および $\Delta G_f^\circ(\text{Na}_2\text{CO}_3)$ はそれぞれ式 (2) および (4) で表わされる Na_2O 、 Na_2CO_3 の標準生成自由エネルギー変化であり、JANAF 熱力学データ⁽¹⁰⁾の値を用いた。本実験においては $a_{\text{Na}_2\text{CO}_3}=1$ であり、したがって $p_{\text{O}_2}^*$ 、 $p_{\text{O}_2}^\circ$ 、および $p_{\text{CO}_2}^\circ$ を規定した雰囲気下において温度と起電力を測定することにより $a_{\text{Na}_2\text{O}}^*$ を決定することができる。なお、 Na_2O の活量の基準状態にはすべて液体をとった。

2. 試料および電解質

Na_2O - SiO_2 系試料融体は、393 および 1273 K でそれぞれ 1.73×10^5 s (48 時間) 以上乾燥し、完全に吸着水分を除去したことを確認した試薬特級炭酸ナトリウムおよび無水ケイ酸を精密に秤り取り、乳鉢で混合した粉末を白金のつぼに入れ予備溶解を行なった。予備溶解は、大気中において 1073~1173 K 程度で穏やかに反応を進行させて十分に CO_2 ガスを放出させたのち、1473 K まで昇温・溶解させ、水冷銅板上に急冷、ガラス化させた。このガラス化試料を粉砕し、再び白金のつぼ中で 1473~1573 K で 8.64×10^4 s (24 時間) 以上、精製した空気あるいは $\text{Ar} + \text{O}_2$ 雰囲気中に保持し、試料の均一化、気相と p_{O_2} に関する平衡を図ったのち測定に供した。

このようにして作製した試料の組成と配合値との差は、各試料溶解時の重量変化、および同一組成の配合粉末の熱天秤による溶解時の重量変化から、その相対誤差は 2~3% 以内と考えられたため配合値で示すことにした。

参照融体は Na_2O - SiO_2 系試料と同様に、所定量の試薬特級炭酸ナトリウムおよび無水ケイ酸粉末に試薬特級 Fe_2O_3 粉末を加え、モル分率で表わすと $0.395\text{Na}_2\text{O}$ - 0.526SiO_2 - $0.079\text{Fe}_2\text{O}_3$ の組成に配合して溶解し、ガラス化試料を得て、これを粉砕したものをデシケーター中に保存し、測定に供した。

本研究で用いた β -アルミナ固体電解質は、東芝セラミックス製 β -アルミナー端閉管 ($\phi 10 \times \phi 8 \times 100$ mm、および $\phi 16 \times \phi 14 \times 200$ mm) を用いた。

3. 起電力測定

Fig. 1 に、 Na_2O - SiO_2 融体と参照融体との間の起電力の測定に用いたセルの概略図を示す。 $\phi 8 \times \phi 5 \times 600$ mm のムライト管の先端に、内側に参照融体を入れた β -アルミナー端閉管を高純度アルミナ棒を介して、Ni 線とアルミナセメントにより固定する。参照電極は、 $\phi 0.8$ の白金線

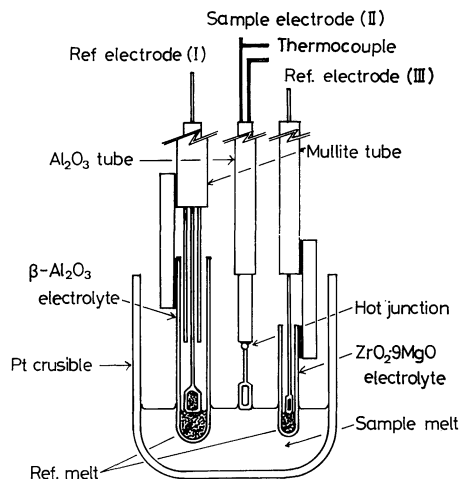


Fig. 1 Schematics of Galvanic cell to determine the activity of Na_2O in Na_2O - SiO_2 melts.

を $\phi 4 \times \phi 2$ のアルミナ管を通して図のように参照融体に接触させる。一方、試料極は Pt/Pt-13%Rh 熱電対の先端に参照電極と同様の白金線を溶接し、熱電対と共用する。両電極の先端部は図のように輪状に加工し、ここに両極融体による膜をそれぞれ作り、気相との平衡を早めた。

基本的には上述の構成によって起電力の測定を行なったが、気相と融体との p_{O_2} に関する平衡を確認するため、図に示すような $\phi 6 \times \phi 4 \times 30$ mm の $ZrO_2 \cdot 9MgO$ 固体電解質を加えた測定も行なった。

このセル全体は、SiC 加熱炉中の均熱帯 (± 1 K) に配置し、気相の制御はセルを入れた内径約 50 mm のムライト管の下部および参照電極を通したアルミナ管を通して、純 O_2 または $Ar + O_2$ ガスを総流量約 6×10^{-6} m³/s 程度流して行なった。

温度制御は、発熱体に接して配置した Pt/Pt-13%Rh 熱電対により ± 1 K に制御した。

セルの起電力は、温度が一定となったのち、その変化が 3.6×10^3 s (1 時間) 以上にわたって 1 mV 以内に安定してからポテンシオメーター (Yokokawa 2727) により測定した。測定は 1173~1673 K の範囲で行ない、起電力の可逆性は昇温、降温を少なくとも二度以上繰り返して行ない確認した。電池の寿命は試料の組成にも依存するが、少なくとも 1.73×10^5 s (48 時間) 以上、最高 4.32×10^5 s (120 時間) 以上にわたって測定が可能であった。

β -アルミナの各融体への溶解は組成によって異なり、 $X_{Na_2O} < 0.5$ の試料および炭酸ナトリウムにはほとんど溶解は認められなかった。最も溶解量の多かった $X_{Na_2O} = 0.5$ の試料への溶解も、液相表面付近のメニスカス部分が最も浸蝕され、 1.73×10^5 s 間測定後では表面より約 0.3 mm 程度の溶存が認められたが、その溶解量は無視できる範囲であった。

一方、参照融体中の $a_{Na_2O}^*$ の決定には、ムライト質チューブの先端に β -アルミナ一端閉管をアルミナセメントで気密に接着し、その外部と異なる雰囲気が可能構造のセルを用いた。参照融体は、 β -アルミナ一端閉管の内側に入れ、 $Ar + O_2$ (総流量 1.7×10^{-6} m³/s) により $p_{O_2}^*$ を制御した。白金のつぼに入れた Na_2CO_3 側には、セルの下部から $Ar + O_2 + CO_2$ (総流量 6×10^{-6} m³/s) を流し、前述と同様に 1173~1473 K の範囲で起電力の測定を行なった。

III. 実験結果および考察

1. 起電力測定

測定された起電力と温度との関係から式 (5) を用いて参照融体中の Na_2O の液体基準の活量を算出した結果のアレニウスプロットを Fig. 2 に示す。測定温度範囲内では、 Na_2CO_3 極および参照極の $p_{CO_2}^o$, $p_{O_2}^o$, および $p_{O_2}^*$ によらず Na_2O の活量は 1 本の直線で表わされる。この直線の最小自乗法による回帰式を求め Table 1 に示した。以後の

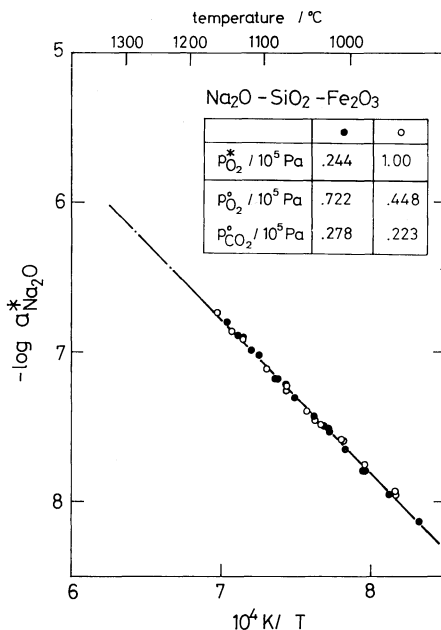


Fig. 2 Determined a_{Na_2O} in the reference melt.

Table 1 Coefficients of lines for $-\log a_{Na_2O} = A/T + B$.

X_{Na_2O}	$10^{-4} \cdot A$	$10^{-4} \cdot \delta A$	B	δB
Ref.	1.022	0.013	-0.360	0.101
0.205	1.502	0.044	-1.048	0.281
0.298	1.175	0.019	-0.173	0.144
0.356	1.143	0.016	-0.235	0.117
0.400	1.085	0.040	-0.606	0.262
0.429	1.075	0.016	-0.859	0.121
0.500	0.942	0.036	-0.866	0.254
0.601	0.805	0.079	-1.390	0.565

計算においてはこれを高温まで外挿して用いた。

Fig. 3 に、Fig. 1 に示した濃淡電池の各電極間 I-II, II-III に生ずる起電力 E_{I-II} , E_{II-III} の温度変化に対する経時変化を示した。 E_{I-II} は、両極において気相との平衡が達成されていれば式 (3) に示されるように両極中の Na_2O の活量に対応した起電力を示す。一方、 E_{II-III} は両極融体中における $ZrO_2 \cdot 9MgO$ との界面近傍における拡散ポテンシャルが無視できれば以下のように表わされる。

$$E_{I-II} = (RT/4F) \ln (p_{O_2}^{*III}/p_{O_2}^{*I}) \quad (6)$$

したがって、これらの起電力の経時変化から気相と両極との平衡到達を検討できる。 E_{I-II} の経時変化を見ると、約 10^4 s (3 時間) 程度で平衡値 $E_{I-II} = 0$ から 3 mV 以内に到達しており、 E_{I-II} も同様である。したがって、本実験の方法によれば 3 時間以内に気相との平衡は達成されており、また E_{I-II} のみの測定によっても平衡達成を知ることができると考えられ、以後 $ZrO_2 \cdot 9MgO$ は省略した。また、電極先端部につくる薄膜の組成がバルクの組成と変化していないかを、測定時に電極の深さを変えて新たな膜をつくり、起電力の測定を行ない差の無いことを確認した。

Fig. 4 に、各組成の Na_2O - SiO_2 融体と参照融体間に生ずる起電力 $E_{\text{I-II}}$ と温度との関係を示した。なお、両極の気相中の酸素分圧を $p_{\text{O}_2} = p_{\text{O}_2}^* = 10$ 、および 2.1 kPa で行なったが、起電力には差が認められなかった。また、図中の白丸および黒丸は異なるセルによる測定結果を示しており、その再現性は非常に良好であることがわかる。図中において、 $X_{\text{Na}_2\text{O}} = 0.429$ の 2 つの異なるセルによる起電力が大きく異なるのは、黒丸で示したセルでは参照融体に $X_{\text{Na}_2\text{O}} = 0.298$ の組成の Na_2O - SiO_2 融体を用いて測定した。

これらの起電力と温度との関係は、それぞれ 1 本の直線で表わされ、また β -アルミナ固体電解質は 1673 K 以上

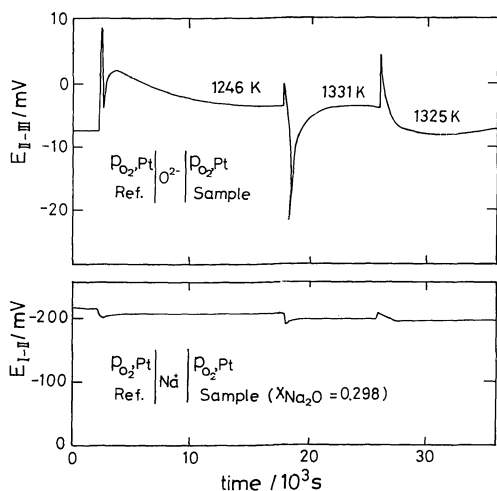


Fig. 3 Change in $E_{\text{I-II}}$ and $E_{\text{II-III}}$ with time on changing temperature of the cell shown in Fig. 1.

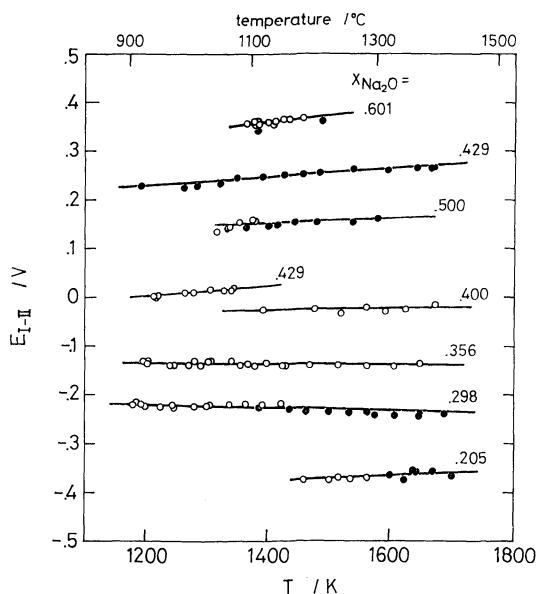


Fig. 4 Measured $E_{\text{I-II}}$ of the Galvanic cell as a function of temperature. Each type of point indicates the results of an experimental run. EMF data for $X_{\text{Na}_2\text{O}} = 0.429$ shown by $\bullet$ were measured by using Na_2O - SiO_2 melt of $X_{\text{Na}_2\text{O}} = 0.298$ as a reference melt.

の高温においても十分作動していることがわかる。

ここで測定された起電力から、各温度における Na_2O の活量 $a_{\text{Na}_2\text{O}}$ を式 (3) により算出し、Fig. 5 に示した。図中の一点鎖線は $a_{\text{Na}_2\text{O}}^*$ を表わす。このアレニウスプロットは各組成について 1 本の直線で表わされ、他とは異なる参照極を用いた $X_{\text{Na}_2\text{O}} = 0.429$ の結果も一致する。以上の結果

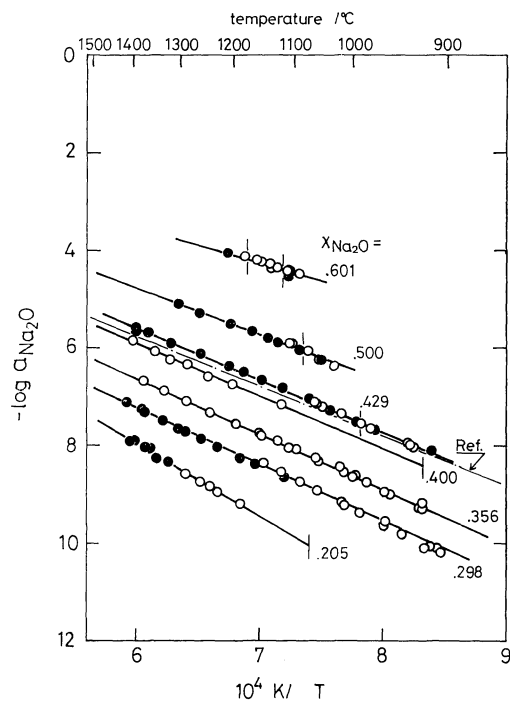


Fig. 5 Arrhenius plot of $a_{\text{Na}_2\text{O}}$ in Na_2O - SiO_2 melts.

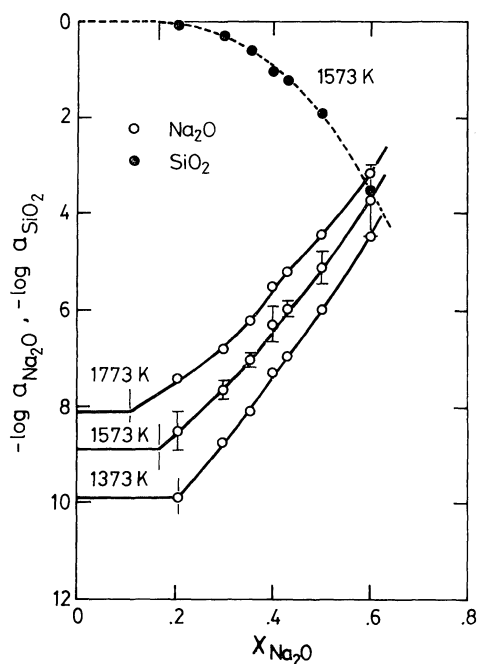


Fig. 6 Activity-composition diagram for Na_2O - SiO_2 melts.

から Na_2O の混合のエントロピー、エンタルピー変化は各組成において温度に依らず一定と考えられ、それぞれの組成について最小自乗法により直線回帰を行なって得られた各係数を求め Table 1 にまとめた。

Fig. 5 中の各組成の直線に添えた縦線は状態図⁽³⁾より求めた液相線温度を表わすが、 $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.601$ については 2 本の液相線が描かれており、これは状態図に示された二液相分離を表わすが、本研究結果からは 2 液相分離の場合に予想される活量線の屈曲が認められなかったため、1 本の直線として回帰した。

以上のように、各組成において温度の関数として求められた Na_2O の活量を、1373, 1573, および 1773 K における等温活量組成線図として Fig. 6 に示した。 Na_2O の活量は測定組成範囲内においては、Raoult の法則より極めて大きく負に偏倚していることがわかる。図中において、 $X_{\text{Na}_2\text{O}} < 0.2$ の領域における Na_2O の活量は均一液相範囲は測定値からの外挿で求め、また固体 SiO_2 との共存領域の値はこの外挿と状態図より推定した液相線組成とから決定した。

2. SiO_2 の活量および熱力学諸量の算出

前述のように決定した各温度における活量と組成との関係から、Gibbs-Duhem の積分

$$\log a_{\text{SiO}_2} = - \int_{X_{\text{Na}_2\text{O}}^*}^{X_{\text{Na}_2\text{O}}} (X_{\text{Na}_2\text{O}}/X_{\text{SiO}_2}) d \log a_{\text{Na}_2\text{O}} \quad (7)$$

を行ない、 SiO_2 の活量 a_{SiO_2} を算出した。式 (7) の積分始点は各温度における SiO_2 の液相線とし、1143~1740 K の範囲で安定な Tridymite を基準とした固体基準の活量を算出した。計算は、 $\log a_{\text{Na}_2\text{O}}$ と $X_{\text{Na}_2\text{O}}/X_{\text{SiO}_2}$ とのプロットの図上積分によって行ない、各組成における a_{SiO_2} を 1373~1773 K まで 100 K ごとに算出し、アレニウスプロットをしたところ直線で表わすことができたため、この直線回帰の各係数を最小自乗法により求め Table 2 にまとめた。なお、1773 K においては、Cristobalite が安定であるが、Tridymite との転移のエンタルピー変化は極めて小さいと考えられる⁽¹⁴⁾ ため補正を行なわなかった。また、1573 K における a_{SiO_2} と組成との関係を Fig. 6 に示した。

Na_2O および SiO_2 の混合の部分モル量は、Table 1 および 2 に示した回帰式の係数より容易に計算することができ、この部分モル量から積分量、すなわち混合の自由エネ

Table 2 Coefficients of least square lines for $-\log a_{\text{SiO}_2} = A'/T + B'$.

$X_{\text{Na}_2\text{O}}$	$10^{-4} \cdot A'$	$10^{-4} \cdot \delta A'$	B'	$\delta B'$
0.205	-0.0593	0.0026	0.435	0.017
0.298	0.0612	0.0057	-0.028	0.037
0.356	0.0967	0.0143	0.078	0.092
0.400	0.114	0.014	0.369	0.088
0.429	0.132	0.021	0.476	0.137
0.500	0.235	0.008	0.590	0.050
0.601	0.399	0.018	1.291	0.109

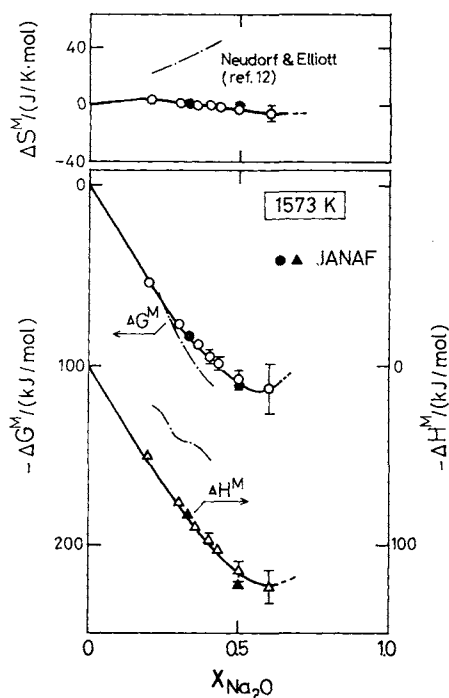


Fig. 7 Estimated integral properties of mixing in Na_2O - SiO_2 melts.

ルギー変化 ΔG^M 、エンタルピー変化 ΔH^M 、およびエントロピー変化 ΔS^M を 1573 K において求め、Fig. 7 に示した。

3. 誤差の推定

本研究で得られた結果の誤差は、以下の方法により推定した。

参照融体中の Na_2O の活量に含まれる誤差は、測温の誤差を無視し、誤差の伝播の法則を式 (5) に適用すると、

$$\begin{aligned} (\delta \log a_{\text{Na}_2\text{O}})^2 = & (2F \cdot \delta E_{\text{I-O}} / 2.303RT)^2 + (2F \cdot \delta E_{\text{O}_2}' / 2.303RT)^2 \\ & + (\delta \log p_{\text{CO}_2})^2 + (\delta \log a_{\text{Na}_2\text{CO}_3})^2 \\ & + (\delta (4G_{\text{I}}^\circ(\text{Na}_2\text{O}) - 4G_{\text{I}}^\circ(\text{Na}_2\text{CO}_3)) / 2.303RT)^2 \end{aligned} \quad (8)$$

と表わされる。ここで、 $\delta E_{\text{I-O}}$ は起電力測定における誤差であり、最小自乗法により直線回帰した際の統計的誤差である。第 2 項は両極における気相と液相との平衡に依存する項であり、Fig. 3 より最大 5 mV と推定できる。第 3 項は、 Na_2CO_3 極近傍とその気相中との CO_2 に関する平衡達成に関係しており、調整した気相中の p_{CO_2} の誤差として流量計の相対誤差より 2% と推定する。第 4 項は $a_{\text{Na}_2\text{CO}_3}^\circ = 1$ と仮定した際の誤差であり、ここでは無視できると仮定する。

以上が測定上の誤差であり、1200 K において概算を行なうと、第 1 項のみを考慮すれば良いことがわかる。

一方、第 5 項は JANAF 熱力学データより採用した $4G_{\text{I}}^\circ(\text{Na}_2\text{O})$ および $4G_{\text{I}}^\circ(\text{Na}_2\text{CO}_3)$ に含まれる誤差であり、それぞれのエンタルピーの持つ誤差と同程度と仮定する。

と、それぞれ 1.3 および 4.2 kJ/mol となり、第 5 項は第 1 項と同程度の寄与をすることがわかる。しかしながら、本研究においては直接見積ることのできる測定に関する誤差のみを考慮することにし、第 1 項をもって $a_{\text{Na}_2\text{O}}^*$ の誤差とした。

次に、 Na_2O - SiO_2 系の測定結果についても同様に式 (3) に誤差の伝播の法則を適用して下式が得られる。

$$(\delta \log a_{\text{Na}_2\text{O}})^2 \approx (2F \cdot \delta E_{\text{I-II}} / 2.303RT)^2 + (\delta \log a_{\text{Na}_2\text{O}}^*)^2 \quad (9)$$

すなわち、直線回帰の際の統計的誤差である第 1 項と前述の $a_{\text{Na}_2\text{O}}^*$ の誤差である第 2 項との和で表わされ、これを Table 1 に各係数の誤差としてまとめた。

一方、 SiO_2 の活量の誤差は、Table 2 に示した直線回帰により各係数を求める際の統計的誤差をもって表わすこととし、Table 2 にまとめた。

積分量の誤差は、以上の各部分モル量の誤差および組成に関する誤差から容易に求められ、Fig. 7 に示した。

4. 他の報告との比較

Fig. 8 において、1473 K における Na_2O の活量の本測定結果を他の報告と比較した。

Neudorf と Elliott⁽⁸⁾ は、 β -アルミナを用いあらかじめ活量を決定しておいた Na_2O - WO_3 融体を参照極とした起電力法により、 $T=1273\sim 1373$ K, $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.244\sim 0.393$ の範囲で測定を行なった。その結果は本結果と比較して約 1

桁小さいが、組成に対する依存性は良い一致を示す。一方、部分モルエンタルピーおよびエントロピーは大きく異なり、前者においては約 80 kJ/mol、後者でも 80 J/mol ほど大きい値を示すため、高温へ外挿するほど本結果より低い値を示す。その原因は、参照極の Na_2O - WO_3 中の Na_2O の活量の決定方法、セルの構造等によると考えられる。

Fig. 8 に示した 1 点鎖線、および 2 点鎖線は、ともに $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.40$ の Na_2O - SiO_2 融体を参照極として、液体電解質による濃淡電池を構成して測定した起電力法の結果を、本結果における $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.40$ の $a_{\text{Na}_2\text{O}}$ を基準として計算した値を示す。2 点鎖線で示した Froberg, Caune と Kapoor⁽¹¹⁾ の結果は、本結果と比較して組成依存性が大きい。一方の Kohsaka, Sato と Yokokawa の結果⁽¹²⁾ は、実験誤差範囲内で良い一致が見られ、また部分モル量、 $\Delta \bar{H}_{\text{Na}_2\text{O}}$ 、 $\Delta \bar{S}_{\text{Na}_2\text{O}}$ も $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.2$ 付近を除いて良い一致を示す。

$\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ガスをキャリアとした蒸気輸送法[†]による Sanders と Haller の報告⁽¹³⁾ ($X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.33$ において $\log a_{\text{Na}_2\text{O}}=-7.45$) は、一組成のみの測定であるが、活量、 $\Delta \bar{H}_{\text{Na}_2\text{O}}$ ともに本結果と良く一致している。

Fig. 8 には、状態図⁽²⁾、蒸発速度⁽³⁾、および JANAF 熱力学データ⁽¹⁰⁾ から推定を行なった Charles の報告⁽¹⁴⁾、 SO_3 の溶解度から推定した Holmquist の結果⁽⁶⁾、および CO_2 の溶解度から推定した Pearce の報告⁽⁵⁾ を比較のため示した。

Fig. 7 には、本研究結果とともに Neudorf and Elliott⁽⁸⁾ および JANAF 熱力学データ⁽¹⁰⁾ による混合の積分諸量を比較のため示した。Neudorf らの結果は、 ΔG^M は本結果と良く一致しているが、 ΔH^M 、 ΔS^M は大きく異なる。JANAF 熱力学データの値は、 ΔG^M 、 ΔH^M 、および ΔS^M ともに本結果と極めて良い一致を示した。

IV. 結 言

β -アルミナ固体電解質を用いた起電力法により、 Na_2O - SiO_2 系融体中の Na_2O の活量を、 $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.2\sim 0.6$, $T=1173\sim 1673$ K の範囲で決定した。 Na_2O の活量は、Raoult 則より大きく負に偏移し、 $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.2$ では $10^{-10}\sim 10^{-8}$ 、 $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.6$ においても $10^{-5}\sim 10^{-3}$ という値を示した。得られた Na_2O の活量から、状態図をもとに SiO_2 の活量、および両成分の熱力学諸量を算出した。

文 献

- (1) G.W. Morey and N.L. Bowen : J. Phys. Chem., **28** (1924), 1167.
- (2) F.C. Kracek : ibid, **34** (1930), 1583.
- (3) E.T. Turkdogan and W.R. Maddocks : J. Iron Steel Inst., **172** (1952), 1.
- (4) E. Preston and W.E.S. Turner : J. Soc. Glass Tech., **16** (1932), 331.
- (5) M.L. Pearce : J. Am. Cer. Soc., **47** (1964), 342 ; **48** (1965), 611.

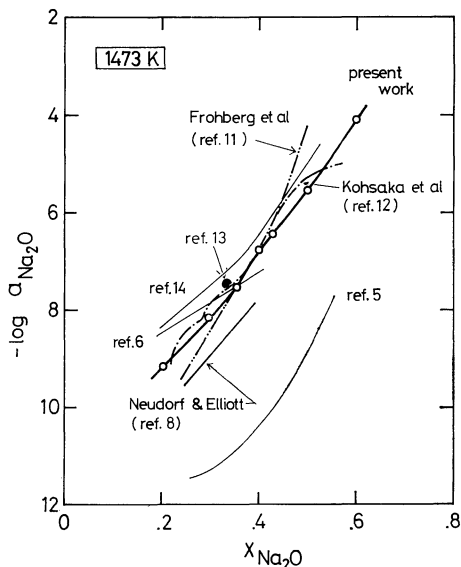


Fig. 8 Comparison of the present work with previous studies at 1473 K.

† 最近、Rego, Sigworth and Philbrook (Japan-US Seminar ; "Advances in the Science of Iron and Steelmaking", Kyoto, (1983), p.87.) は、 Na_2O - SiO_2 /C+CO 平衡を利用した蒸気輸送法により測定を行ない、1573 および 1673 K において SiO_2 液相線組成から $X_{\text{Na}_2\text{O}}=0.4$ までの範囲で本研究とほとんど一致する結果を報告した。

-
- (6) S.Holmquist : *ibid*, **49**(1966), 467.
- (7) K.Gunzi, S.Kohsaka and T.Yokokawa : *J.Chem. Thermodynamics*, **11**(1979), 553.
- (8) D.A.Neudorf and J.F.Elliott : *Met. Trans.*, **11B**(1980), 607.
- (9) D.H.DeYoung and J.F.Elliott : *Chemical Metallurgy-A Tribute to Carl Wagner*, TMS-AIME, N.Y.,(1981), p.51.
- (10) D.R.Stull and H.Prophet: *JANAF Thermochemical Table*, (1971).
- (11) M.G.Frohberg, E.Caune and M.L.Kapoor : *Arch. Eisenhüttenwes*, **44**(1973), 585.
- (12) S.Kohsaka, S.Sato and T.Yokokawa : *J.Chem. Thermodynamics*, **11**(1979), 547.
- (13) D.M.Sanders and W.K.Haller : *J.Am. Cer. Soc.*, **60**(1977), 138 ; **62**(1979), 424.
- (14) R.J.Charles : *ibid*, **50**(1967), 631.